We create chemistry

# 安全データシート



## 1. 化学品及び会社情報

### 品名:
Ammonium sulfate special grade

用途: 化学品

推奨用途: 肥料, 化学品, 中間物, プロセスケミカル, 消火剤, 試験研究

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

## 2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分5 (経口)
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

| | |
|---|---|
| H303 | 飲み込むと有害のおそれ。 |
| H402 | 水生生物に有害。 |

注意書き（安全対策）:

| | |
|---|---|
| P273 | 環境への放出を避けること。 |

注意書き（応急措置）:

| | |
|---|---|
| P312 | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 |

注意書き（廃棄）:

| | |
|---|---|
| P501 | 適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。 |

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

## 3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

硫酸アンモニウム
CAS番号: 7783-20-2
化審法: (1)-400
労働安全衛生法: (1)-400

ε-カプロラクタム (含有量 (W/W): < 0.5 %)
CAS番号: 105-60-2
化審法: (5)-1097
労働安全衛生法: (5)-1097

**ＧＨＳ分類に寄与する成分**

ε-カプロラクタム

| | |
|---|---|
| 含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 1 % | 急性毒性: 区分 4 (吸入 - 粉塵) |
| CAS番号: 105-60-2 | 急性毒性: 区分 4 (経口) |
| 化審法: (5)-1097 | 皮膚腐食性／刺激性: 区分 2 |
| 労働安全衛生法: (5)-1097 | 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A |
| | 特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する) |

化学式: H8 N2 O4 S

## 4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
粉塵吸入後 新鮮な外気 気分が悪い場合： 医師の診察を受けること。 分解物を吸入した場合： 安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。 医師の診察を受けること。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 分解物を吸入した場合： 肺水腫の危険性あり。 症状は後から現われる可能性がある。
処置: 分解物を吸入した場合： 肺水腫の予防

## 5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[火災時の特有の危険有害性]:
記載の温度 235 ° C で発生することがある。: アンモニア

窒素酸化物, 硫黄酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[追加情報]:
製品自体は非可燃性であるが、周辺の消火方法に留意すること。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

## 6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。汚染された洗浄水は、回収し廃棄すること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。
残渣の場合: 掃き集めるかすくい取る。 水で洗い流す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

[保管]

アルカリおよびアルカリ化剤から離しておくこと。 亜硝酸塩、アルカリ性物質から隔離する。

適切な包装容器材料: ステンレス鋼 1.4401, ステンレス鋼 1.4301, アルミニウム, ガラス繊維強化プラスチック (GRP), 高密度ポリエチレン (HDPE), ガラス, 低密度ポリエチレン (LDPE)
保管条件に関する追加情報: 湿気を避ける。 この物質/製品は湿度の影響を受けて固まることがある。

保管安定性:
保管温度: 20 ° C
保管期間: 24 月

## 8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ε-カプロラクタム, 105-60-2;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m3 (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能留分及び蒸気

【保護具】

[呼吸用保護具]:
もしエアゾール/粉塵が発生した場合、呼吸保護具を着用すること。 固体粒子に対して低効率の微粒子フィルター（例：EN 143　P1型もしくはEN 149　FFP1型）。

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ポリ塩化ビニル（0.7 mm）など
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 作業後に皮膚を洗浄し、皮膚保護剤を塗布すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

| | | |
|---|---|---|
| 物理状態: | 結晶状 | |
| 色: | 白色 | |
| 臭い: | 無臭 | |
| 臭いのしきい値: | データなし。 | |
| pH: | 約 5<br>(100 g/l, 20 ° C) | (pH計) |
| 融点（分解）: | 約 350 ° C<br>分解する。 | (その他) |
| 初留点: | 物質が分解するため、測定不能。 | (その他) |
| 引火点: | 該当しない、製品は固体である。 | |
| 蒸発率: | 適用せず, この製品は、不揮発性固体である。 | |
| 可燃性 (固体/ガス): | 引火性ではない。 | (その他) |
| 爆発下限界: | 分類と表示に関係しない固体用に関するものである。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 爆発上限界: | 分類と表示に関係しない固体用に関するものである。 | |
| 自然発火温度: | 適用せず | |
| 熱分解: | > 235 ° C<br>熱分解を避けるため、過熱しないこと。 | (社内試験法) |
| 自己発火性: | 自己発火性なし。 | 試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。<br>(測定方法: その他) |
| | 高引火点による自己発火の低リスクのため、値は、決定されていない。 | 試験の種類: 高温で自己発火する<br>(測定方法: その他) |
| 自己発熱性: | 自己発熱性物質ではない。 | |
| 爆発危険有害事項: | 化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。 | (その他) |
| 火災を引き起こす性質: | 構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。 | (その他) |
| 蒸気圧: | 0.0000001 hPa<br>(25 ° C)<br>文献データ | (測定) |
| 密度: | 1.766 g/cm3<br>(20 ° C) | (OECDテストガイドライン 109) |
| 相対密度: | 1.77<br>(25 ° C,1,013 hPa)<br>文献データ | (その他) |
| 嵩密度: | 1,000 kg/m3<br>(20 ° C) | (その他) |
| 相対ガス密度（空気）: | 適用せず, この製品は、不揮発性固体である。 | |
| 水に対する溶解性: | 764 g/l<br>(20 ° C) | |
| | 843 g/l<br>(50 ° C) | |
| n - オクタノール/水分配係数（log Pow）: | 適用せず | |
| 吸着: | 試験は、科学的に正当化されていない。 | |

表面張力: (その他)
化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。

粘度:
適用せず

動粘性率:
該当しない、製品は固体である。

粒子特性

粒度分布: 560 µm (D50, 算出)
微粒子 -

## 10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: ＞ 235 ° C (社内試験法)
熱分解を避けるため、過熱しないこと。

[混触危険物質]:
アルカリ反応性物質, 亜硝酸塩類

[危険有害な分解生成物]:
アルカリの影響下におけるアンモニアの発生 アルカリ及び亜硝酸塩と反応する。

[危険分解物]:
アンモニア

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

## 11. 有害性情報

### ばく露経路

#### 急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 4,250 mg/kg (BASF試験)

**急性吸入毒性**

(吸入による):試験の実施は、必要ない。

**急性皮膚毒性**

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg
文献データ

**急性毒性の評価**

単回の摂取であれば、低毒性である。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。

記載物質に関する情報： 硫酸アンモニウム

**急性毒性の評価**

単回の摂取であれば、低毒性である。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。
---

**症状**

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

## 刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼刺激性なし。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (BASF試験)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (BASF試験)

## 呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし (その他)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

## 生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類を用いた試験では、本品は変異原性を示さなかった。

実験または計算によるデータ:
Ames試験
陰性 (OECDテストガイドライン 471)

細胞遺伝学的試験

陰性 (OECDテストガイドライン 473)
文献データ

HGPRT試験
CHO 細胞: 陰性 (OECDテストガイドライン 476)

### 発がん性

発がん性の評価:
長期間の餌による高濃度での投与動物実験において、発癌性は認められなかった。

### 生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

### 発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

### 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

特定標的臓器毒性評価に利用できる情報は、充分でない。

### 特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物への反復投与試験の後、物質特有の臓器毒性は、観察されなかった。

### 誤えん有害性

適用せず

### その他該当する毒性情報

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。 水生生物に対し急性の有害性がある。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 53 mg/l, ニジマス（学名 : Oncorhynchus mykiss） (魚急性試験)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 121.7 mg/l, ネコゼミジンコ属（学名 : Ceriodaphnia sp. (ミジンコ急性試験, 止水式)

水生植物:
EC50 (18 日) 2,700 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Chlorella vulgaris） (その他)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (0.5 h) 約 1,050 mg/l, 活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 水生の)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
EC10（10%影響濃度） (70 日), 3.12 mg/l (半止水式)

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) 201 mg/kg, シマミミズ（学名 : Eisenia foetida） (人工土壌)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

その他の陸生非哺乳動物:
試験は、科学的に正当化されていない。

### 移動性

環境区分間の輸送評価:
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

### 残留性・分解性

除去情報:
試験は、科学的に正当化されていない。

### 生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体蓄積性はないと考えられる。

生体蓄積性:
試験は、科学的に正当化されていない。

## 13. 廃棄上の注意

農業分野での使用法を検査すること。
製造業者に問い合わせること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

## 14. 輸送上の注意

**国際陸上輸送:**

| | |
|---|---|
| | 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない |
| 国連番号もしくはID番号 | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**海上輸送**
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

| | |
|---|---|
| 国連番号もしくはID番号: | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当<br>海洋汚染物質: 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Special precautions for user | None known |

**航空輸送**
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

| | |
|---|---|
| 国連番号もしくはID番号: | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**IMO機器によるバルクの海上輸送**

海上のバルク輸送は目的としない。

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

## 15. 適用法令

消防法: 非危険物

ε-カプロラクタム
労働安全衛生法
通知対象物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用 :
Z類物質
海洋資源にも人健康に対しても軽微な危険と考えられる有害液体物質が、クリーニングあるいは浮力調整によりタンクから海に排出される場合、海洋環境への排出物の品質及び数量に関して緩和な制限が妥当と考えられる。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数 : 0
Z類物質
海洋資源にも人健康に対しても軽微な危険と考えられる有害液体物質が、クリーニングあるいは浮力調整によりタンクから海に排出される場合、海洋環境への排出物の品質及び数量に関して緩和な制限が妥当と考えられる。

水質汚濁防止法　排出基準を決める省令（日本）
有害物質
海域以外への排出基準 : 100 mg/l
（アンモニアからの総窒素）x 0.4 +（亜硝酸塩と硝酸塩からの総窒素）として算出。

**その他の規則**

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

## 16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。